

AMPERE POINT — custom device

PROPOZYCJA: rozszerzone pomiary modułu A

wersja 1 — do zatwierdzenia (nie zmienia zatwierdzonych decyzji Z1–Z19)

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

9 lipca 2026

1. Cel i metoda

Pytanie: *jakie jeszcze pomiary, poza pięcioma obowiązkowymi z przewodnika i testem obciążeniowym, mógłby wykonywać moduł A?* Odpowiedź zbudowano na szczegółowej analizie całego folderu projektowego (rozdz. 2): najcenniejsze okazują się pomiary, których **nie robi żaden przyrząd z półki** (UT595 nie mierzy konformancji CP ani licznika), a które odpowiadają wprost na sytuację firmy: **zamknięty firmware ładowarek (czarna skrzynka), własny licznik do rozliczeń flot, funkcje bezpieczeństwa deklarowane w instrukcji, regresje po aktualizacjach OTA, raporty jakościowe do producenta.**

2. Co wynika z analizy folderu (źródło → wniosek pomiarowy)

Źródło w folderze	Fakt i implikacja pomiarowa
P00/P72_architektura (listy komponentów, zdjęcia)	wewnątrz ładowarek tanie przetworniki: ZMPT107 (napięcie), ZHT501A 5 A/2,5 mA i ZMCT236C (prąd/licznik), ZMCT430 (różnicowy), przekładniki HF165F-50 — dokładność licznika i telemetrii DUT jest niepewna klasowo ⇒ warto ją mierzyć ; stycznik 50 A ⇒ czasy łączeń mierzalne
Instrukcja_seria_P	deklarowane funkcje: blokada przy zamianie L–N, blokada przy braku/złym PE (ikona), termiczne wstrzymanie i wznowienie, auto-recovery błędów , ekran: U/I/P/kWh/temp. wtyku, licznik niezerowalny ; zakres 80–275 V ⇒ każda z tych deklaracji to konkretny przypadek testowy
tuyaextend_amperepoint (integracja HA)	ładowarki raportują po Tuya DP: U i I per faza, moc, energia sesji/total, limit prądu, status/błąd ⇒ automatyczne porównanie telemetrii DUT z referencją modułu A (HA/MQTT już w architekturze)
KONTEKST, USTALENIA_* (koncepcja bliźniaka)	strategia: katalog par „ bodziec → oczekiwana odpowiedź ” wg IEC 61851, weryfikacja licznika (scenariusz A), DLB (scenariusz B), regresje firmware ⇒ moduł A jest naturalnym wykonawcą HIL tego katalogu
iec-61851-1_compress.pdf (pełna norma)	tabele napięć stanów, tolerancje, wymagane czasy reakcji ⇒ podstawa kryteriów pass/fail dla konformancji CP
katalog usterek (U-001: hotspot wtyku)	degradacja styków ⇒ pomiar impedancji toru pod obciążeniem ($\Delta U/\Delta I$) koreluje z termowizją
aparatura_pomiarowa_inf	UT595/UT522 pokrywają pomiary instalacyjne; żaden przyrząd z półki nie robi : konformancji CP/PP, weryfikacji licznika, testów funkcji z instrukcji

cp_circuit* (symulacje CP) gotowy model poziomów/rezystancji obwodu CP $\Rightarrow$ prosto zbudować własny front-end stanów (fallback R2 z koncepcji — tu staje się funkcją)

3. Proponowane pakiety pomiarowe (P1–P6)

3.1. P1 — konformancja interfejsu CP/PP wg IEC 61851-1 („EmuEV”)

Elektroniczny emulator pojazdu (obok PM701E, przełączany): klucze przekaźnikowe + rezystory stanów (2,74 k Ω /1,3 k Ω) + dioda + drabinka PP. Pomiary: poziomy napięć stanów A/B/C/D z tolerancjami; mapa duty $\rightarrow$ prąd **dla wszystkich nastaw 6–32 A co 1 A** (funkcja firmowa!); czasy reakcji: B $\rightarrow$ C (zamknięcie stycznika), C $\rightarrow$ A/B (otwarcie), utrata CP, test diody (DUT musi odmówić), stany E/F; histereza progów (sweep rezystancji); reakcja na kod kabla PP (13/20/32/63 A — czy DUT tnie deklarację). Wynik: **katalog bodziec $\rightarrow$ odpowiedź** z pass/fail — regresje po każdym OTA jednym przebiegiem; raporty do producenta.

3.2. P2 — metrologia licznika i telemetrii (billing)

Porównanie: licznik kWh DUT (sesja/total, ekran + Tuya) i telemetria U/I/P per faza **vs referencja**: licznik MID klasy B/1 na szynie DIN modułu A (wyjście impulsowe S0 do -A1) + skalibrowany -U2. Test „niezerowalności” licznika. Odchyłki w raporcie automatycznym (HA zestawia DP Tuya z MQTT modułu A). To wprost scenariusz A koncepcji bliźniaka — krytyczny dla rozliczeń flot.

3.3. P3 — testy funkcji bezpieczeństwa zasilania (deklaracje z instrukcji)

Na stanowisku bench-test (DUT zasilany z panelu modułu A — opcja Z3): **zamiana L–N** (przełącznik krzyżujący) $\rightarrow$ DUT ma blokować; **przerwa PE** (przełącznik) $\rightarrow$ ikona/blokada; **zanik/powrót zasilania w trakcie ładowania** $\rightarrow$ pomiar czasu wznowienia (auto-recovery). Reakcje mierzone istniejącym torem (opto faz + CP). Opcja przyszła: zapady 80–275 V (wymaga autotransformatora sterowanego — poza obecnym budżetem).

3.4. P4 — walidacja czujników i zachowań termicznych DUT

Podczas soak: porównanie temperatury wtyku/ładowarki raportowanej przez DUT (ekran/Tuya) z pomiarem MLX90640/DS18B20; wyznaczenie progu termicznego wstrzymania i histerezy wznowienia. Zero nowego sprzętu — procedura + firmware.

3.5. P5 — jakość toru DUT pod obciążeniem

Impedancja wyjściowa $\Delta U/\Delta I$ (skoki 25% $\leftrightarrow$ 100%), spadek napięcia pod obciążeniem, asymetria, wpływ tła (RCM -B1), czasy łączeń stycznika DUT. Zero nowego sprzętu — liczone z -U2/-B1/opto.

3.6. P6 — DLB (do rozpoznania)

Firma reklamuje DLB do 4 stacji; mechanizm komunikacji między stacjami nie wynika z materiałów w folderze. Krok 1 (bez zmian sprzętu): nasłuch dwóch DUT na stanowisku (rejestracja CP obu + telemetrii Tuya) i identyfikacja zachowania; decyzja o emulacji — po rozpoznaniu.

4. Wpływ na konstrukcję modułu A (krótko)

Pakiet	Zmiana konstrukcyjna	Koszt	Praca
--------	----------------------	-------	-------

P1	nowa płytka „VEF” w strefie analogowej: ~8 przełączników sygnałowych, rezystory stanów, dioda, drabinka PP; przełącznik źródła symulacji PM701E ↔ EmuEV na panelu; sterowanie z wolnych wyjść ekspandera; szybsze próbkowanie CP (ADC DMA ~50 kS/s — zmiana w firmware, nie w sprzęcie)	200–350 zł	1–1,5 dnia
P2	licznik MID 3F na szynie DIN (+7 cm szyny), wyjście S0 → wolne wejście opto; procedura kalibracji -U2 względem MID	250–450 zł	0,5 dnia
P3	w sekcji bench-test: 2 przełączniki (krzyżowanie L–N, przerwa PE) + stycznik zanik/powrót; <i>wymaga zatwierdzenia opcji Z3 (sekcja bench-test)</i>	150–250 zł	0,5–1 dzień
P4/P5	bez zmian sprzętowych (firmware + procedury)	0	0,5–1 dzień
P6	bez zmian (nasłuch); dalsze kroki po rozpoznaniu	0	0,5 dnia
Razem (P1–P6)		600–1050 zł	3–4,5 dnia

Bez wpływu na: tor mocy E1, łańcuch bezpieczeństwa E2, szafę B, sekwencję pomiarów obowiązkowych. PM701E pozostaje (tryb protokolowy/ręczny); EmuEV go uzupełnia tam, gdzie liczą się timingi i automatyzacja. Schemat: przyszły arkusz E4 (VEF + MID + bench-test) — po zatwierdzeniu.

5. Rekomendacja i decyzja

Kolejność wdrażania wg wartości/kosztu: **P2** → **P5** → **P1** → **P4** → **P3** → **P6** (P2 i P5 niemal darmowe, a odpowiadają na rozliczenia i U-001; P1 daje regresję firmware — największa wartość strategiczna). **Punkt do zatwierdzenia Z20:** zakres pakietów P1–P6 i budżet dodatkowy ~0,6–1,05 tys. zł (+3–4,5 dnia pracy); P3 warunkowany decyzją Z3 (sekcja bench-test).